

Esempio: se in una linea A-B-C le stazioni A e B sono in connessione rigida mentre B e C sono in connessione lasca (con buffer), gli OEE di A e B si calcolano considerando disponibilità ed efficienza di entrambe A e B ($D = D_A \times D_B$, $Ep = Ep_A \times Ep_B$), mentre l'OEE di C, grazie al disaccoppiamento, si calcola considerando disponibilità ed efficienza solo di C ($D = D_C$, $Ep = Ep_C$) Applica questa logica per risolvere il problema seguente:

La Sollucchero srl è leader nella produzione di zucchero di canna. La prima macrofase del processo produttivo prevede la preparazione del succo zuccherino, da cui si ottiene poi il prodotto finito tramite cristallizzazione. Le canne da zucchero sono sminuzzate nella stazione di frantumazione (A), poi nella stazione di miscelazione (B) la canna sminuzzata viene lentamente rimescolata e resa omogenea. Quindi, nella successiva stazione di estrazione (C), il succo grezzo e la bagassa (il residuo polposo asciutto) vengono separati per pressione. Le quantità di bagassa e succo grezzo ottenute in questa fase sono 45% e 55%. Nella stazione finale (D) avviene la chiarificazione: il succo grezzo ottenuto viene trattato con latte di calce per separare il succo chiarificato dai fanghi di scarto. Il latte di calce aggiunto è il 30% del succo grezzo che la stazione di chiarificazione riceve. Dalla chiarificazione si ottiene succo chiarificato in 64% e fanghi in 36%, da smaltire. Un buffer posto tra le stazioni B e C ne garantisce il disaccoppiamento, mentre le altre connessioni sono da considerare rigide. Per ogni stazione, è nota la capacità produttiva teorica (CP_t), la disponibilità (Disp), l'efficienza delle prestazioni (Ep) e l'indice di scarto (s), espresso in percentuale di output non conforme prodotto che viene scartato subito dopo ogni stazione (per C e D questi corrispondono alle percentuali di bagassa e fanghi). È presente un sistema di ricircolo: il 30% della bagassa in uscita da C è recuperato e reimmesso a monte di B, dove si unisce all'output di A per essere riprocessato.

$CP_{t_A} = 2500 \text{ kg/h}$

$CP_{t_B} = 2450 \text{ kg/h}$

$$CPt_C = 2250 \text{ kg/h}$$

$$CPt_D = 1850 \text{ kg/h}$$

$$Disp_A = 90\%$$

$$Disp_B = 85\%$$

$$Disp_C = 95\%$$

$$Disp_D = 80\%$$

$$Ep_A = 94\%$$

$$Ep_B = 96\%$$

$$Ep_C = 100\%$$

$$Ep_D = 98\%$$

$$s_A = 5\%$$

$$s_B = 2\%$$

$$s_C = 45\%$$

$$s_D = 36\%$$

Si determini la capacità reale della linea produttiva in termini di kg di succo chiarificato prodotto all'ora.

Mostra meno ^

Sto impostando il calcolo in due blocchi, perché il buffer tra B e C spezza la linea in **A–B** e **C–D**. Poi chiudo con il bilancio di massa, includendo il ricircolo del 30% della bagassa da C verso B.

Ragionato per 1m 41s >

Si divide la linea in due blocchi:

- **blocco 1: A–B**, perché A e B sono in **connessione rigida**
- **blocco 2: C–D**, perché tra **B e C c'è il buffer**, mentre **C e D** restano rigidi

Quindi:

- per **A e B** si usano disponibilità ed efficienza combinate del blocco A–B
- per **C e D** si usano disponibilità ed efficienza combinate del blocco C–D

1) Capacità reale del blocco A–B

Fattori combinati del blocco A–B:

- $D_{AB} = 0,90 \cdot 0,85 = 0,765$
- $Ep_{AB} = 0,94 \cdot 0,96 = 0,9024$

Per B:

$$CR_B^{lorda} = CPt_B \cdot D_{AB} \cdot Ep_{AB}$$

$$CR_B^{lorda} = 2450 \cdot 0,765 \cdot 0,9024 = 1691,3232 \text{ kg/h}$$

quindi B può processare al massimo **1691,32 kg/h**.

Dopo lo scarto di B ($s_B = 2\%$):

$$Q_B = 1691,3232 \cdot (1 - 0,02) = 1657,496736 \text{ kg/h}$$

cioè l'uscita conforme da B è **1657,50 kg/h**.

2) Verifica del ricircolo

Da C, il 45% diventa bagassa; il 30% della bagassa viene riciclato a monte di B. Quindi il ricircolo vale:

$$r = 0,30 \cdot 0,45 = 0,135$$

ossia il 13,5% della portata trattata da C. Siccome Q_B alimenta C, il ricircolo è:

$$R = 0,135 \cdot 1657,496736 = 223,76205936 \text{ kg/h}$$

quindi tornano a B circa **223,76 kg/h**.

Per saturare B, A deve fornire solo la parte restante. Infatti la portata richiesta ad A risulta:

$$A_{proc} = \frac{1691,3232 - 223,76205936}{0,95} = 1544,80 \text{ kg/h}$$

che è **inferiore** alla capacità reale di A, quindi il collo di bottiglia del primo blocco è proprio **B**, non A.

3) Verifica del blocco C-D

Il blocco C-D ha:

- $D_{CD} = 0,95 \cdot 0,80 = 0,76$
- $Ep_{CD} = 1,00 \cdot 0,98 = 0,98$

La capacità reale lorda di C sarebbe:

$$2250 \cdot 0,76 \cdot 0,98 = 1675,8 \text{ kg/h}$$

che è leggermente **maggiore** dei **1657,50 kg/h** che arrivano da B; quindi C riesce a trattare tutta la portata disponibile. D non diventa vincolante su questa portata, quindi la linea resta limitata da **B**.

4) Produzione finale di succo chiarificato

Da C si ottiene **succo grezzo** = 55% della portata trattata:

$$Q_{\text{succo grezzo}} = 0,55 \cdot 1657,496736$$

In D si aggiunge latte di calce pari al **30%** del succo grezzo ricevuto, quindi la massa trattata diventa:

$$1,30 \cdot Q_{\text{succo grezzo}}$$

Dalla chiarificazione si ottiene **64% di succo chiarificato**, quindi:

$$Q_{\text{finale}} = 1657,496736 \cdot 0,55 \cdot 1,30 \cdot 0,64$$

$$Q_{\text{finale}} = 758,470506 \text{ kg/h}$$

quindi la **capacità reale della linea** è:

758,47 kg/h di succo chiarificato

Se vuoi, posso anche riscriverti il procedimento in forma **da compito d'esame**, pulita e pronta da consegnare.